

№ 8 Дәріс

Деректер қоймасының объектілерін жасау операторлары.

Мәліметтер базасының жалпы құрылымын құрғаннан кейін мәліметтер базасының жобасының құрамына кіретін кесте құруды бастауға болады.

Кесте – реляциялық мәліметтер базасында ақпаратты сақтау үшін негізгі объект. Ол жолдар мен бағандардың деректерін құраудан тұрады, мәліметтер базасында физикалық кеңістіктің орнына ие болады және тұрақты немесе уақытша бола алады.

Реляциялық мәліметтер базасында бағандар деп аталатын өрістер кестенің бір бөлігі болып табылады, оларға айқын бір мәліметтер типі бекітілген. Мәліметтер базасындағы әрбір кесте ең болмаса бір бағанды құрауы керек. Мәліметтер жолы – бұл мәліметтер базасы кестесінің жазбасы, ол кестенің бір жазбасының мәліметтерін құрайтын өрістерді қосады.

Кесте құруға кіріспес бұрын мына сұрақтар қатарына жауап беру керек:

- Кесте қалай аталады?
- Кестенің бағандары (өрістері) қалай аталады?
- Әрбір бағандарға қандай мәліметтер типтері бекітіледі?
- Әрбір бағанды сақтау үшін жадының қандай мөлшері бөлінуі тиіс?
- Кестенің қандай бағандары міндетті түрде кірісті талап етеді?
- Алғашқы кілт қандай бағандардан құралады?

Кесте құру операторының негізгі синтаксисі келесідей түрге ие:

```
CREATE TABLE кесте_аты  
(баған_аты мәліметтер_типi  
[NULL | NOT NULL ] [,...n])
```

Келтірілген стандарт MS SQL Server ортасында кесте құру операторын орындаумен сәйкес келеді.

Кесте құру командасында бастысы – кестенің атын анықтау және көрсетілген талапқа сай реттелген өрістер аттарының жиынтығын бейнелеу.

NULL кілттік сөзі берілген бағанда NULL мағынасы болуы мүмкін екендігін көрсету үшін қолданылады. NULL мағынасы бос орын немесе нөлден ерекшеленеді, ол деректердің қол жетімсіз, түсірілген немесе мүмкін емес екендігін білдіреді. Егер NOT NULL кілттік сөзі көрсетілсе, онда берілген бағанға NULL мағынасын орналастырудың кез – келген әрекеттері рұқсат етілмейді. Егер NULL параметрі көрсетілсе, бағанға NULL мағынасын орналастыру рұқсат етіледі. SQL стандарты кішіреюі бойынша NULL кілттік сөзін ұсынады.

Команда, бағандарды қосуға және өшіруге, олардың анықтамасын өзгертуге рұқсат етеді.

Кестеге бағандарды қосу кезіндегі негізгі ережелердің бірі: кестеде мәліметтер бар болса, қосылатын баған NOT NULL атрибутымен анықтала алмайды. Бұл атрибут әрбір мәліметтер жолдары үшін талапқа сай келетін баған кейбір мағыналарды құрауы керек екендігін білдіреді, сондықтан NOT NULL атрибутымен баған қосу кейбір қайшылықтардың пайда болуына алып келеді, кестенің мәліметтерінің жолдары жаңа бағанда нөлдік мағынаға ие болмайды.

SQL қызметтері

1) Мәліметтерді ұйымдастыру. SQL тұтынушыға мәліметтерді көрсету құрылымын өзгертуге және мәліметтер базасының элементтері арасындағы қатынастарды қалыптастыруға мүмкіндік береді.

2) Мәліметтерді оқу. SQL тұтынушыға мәліметтер базасындағы мәліметтерді оқуға және оларды пайдалануға мүмкіндік береді.

3) Мәліметтерді өңдеу. SQL тұтынушыға мәліметтер базасын өзгертуге мүмкіндік береді. SQL өтініштері арқылы мәліметтер базасына жаңа мәліметтерді қосуға, бар мәліметтерді жаңартуға немесе жоюға болады.

4) Қол жеткізуді басқару. SQL көмегі арқылы тұтынушының мәліметтерді оқу және өзгерту мүмкіндіктерін шектеуге және оларды рұқсат етілмеген жағдайда қол жеткізу мүмкіндіктерінен қорғауға болады.

5) Мәліметтерді бірлесе пайдалану. SQL бір - біріне кедергі жасамау үшін, бір мезгілде (параллель түрде) жұмыс істеген тұтынушылардың мәліметтерді бірлесе пайдалануларын ұйымдастырады.

6) Мәліметтердің бүтіндігі. SQL мәліметтер базасының бүтіндігін сақтай отырып, келісілмеген өзгертулерден немесе жүйенің істен шығуынан туындайтын мәліметтердің бұзылуынан сақтайды.

Осылайша, SQL МББЖ-не әсер ете алатын жеткілікті әрі қуатты тіл болып табылады. SQL МББЖ-ң ажырамас бөлігі, әрі ол тұтынушымен МББЖ арасын байланыстыратын құрал-сайман.

Кестені өшіру командасы

Уақыт өте келе мәліметтер базасының құрылымы ауысады: жаңа кестелер құрылады, ал бұрынғылар керек емес болады және мәліметтер базасынан мына оператордың көмегімен өшіріледі:

DROP TABLE кесте_аты [RESTRICT | CASCADE]

Бұл команданың тек көрсетілген кестені ғана емес, оған кіретін мәліметтер жолдарын да өшіретінін ескерген жөн. Егер кестеден тек мәліметтерді ғана өшіру талап етілсе DELETE командасын қолданған жөн.

DROP TABLE операторы өшіру операциясын каскадтық түрде орындау керек пе екенін қосымша көрсетеді. Егер операторда RESTRICT кілттік сөзі көрсетілсе, онда мәліметтер базасында өшірілетін кестеге тәуелді ең болмаса бір объектінің бар болуы DROP TABLE операторының орындалуын қабылдамайды. Егер CASCADE кілттік сөзі көрсетілсе, мәліметтер базасындағы өшірілетін кестеге тәуелді барлық объектілер автоматты түрде өшіріледі, және де өшірілетін объектілерге тәуелді басқа да объектілер. CASCADE кілттік сөзімен бірге DROP TABLE операторының орындалуының жалпы

эффектісі өте елеулі болуы мүмкін, сондықтан осыған ұқсас операторларды барынша сақтықпен қолданған жөн.

Көбінесе, DROP TABLE операторы кестені құру кезінде жіберілген қателерді дұрыстау үшін қолданылады. Егер кесте мағынасыз құрылыммен құрылған болса, оны өшіріп, содан кейін кері құру үшін DROP TABLE операторын қолдануға болады.

Қосымша өндеуде SQL қолдану.

SELECT деген сөз кілтінен басталатын 3 түрлі синтаксистік конструкцияның 3 түрін ұсынады олар.

1. Курсор спецификациясы (cursor specification)
2. Таңдау операторы (select statement) (sub query)

Бұл жерде ең маңыздысы кесте структурасынан гөрі, структурасы SQL болып табылады. Курсорлар. Динамикалық және статикалық SQL

Бұл операторлар әр түрлі курсорлармен жұмыс істейді.

Бақылау сұрақтары:

1. Деректер қоймасы (мәліметтер базасы) дегеніміз не?
2. Деректер қоймасындағы объектілерге қандай элементтер жатады?
3. CREATE DATABASE операторының құрылымы қандай?
4. CREATE TABLE операторы арқылы кесте қалай құрылады? Мысал келтіріңіз.
5. Кесте бағандарының деректер типтері қандай болады?
6. Басты кілт (Primary Key) дегеніміз не? Қалай құрылады?
7. Сыртқы кілт (Foreign Key) дегеніміз не және не үшін қолданылады?